

# MPPT – Maximum Power Point Tracking

Energias Renováveis e Mobilidade Elétrica

2024 / 2025 | 3º Ano | 2º Semestre



|                     |         |
|---------------------|---------|
| António Carvalho    | a105033 |
| Catarina Sousa      | a97259  |
| Francisca Domingues | a104953 |
| Isabel Gomes        | a104868 |
| Joana Carvalho      | a104865 |

# Energias Renováveis

Energia Solar Fotovoltaica



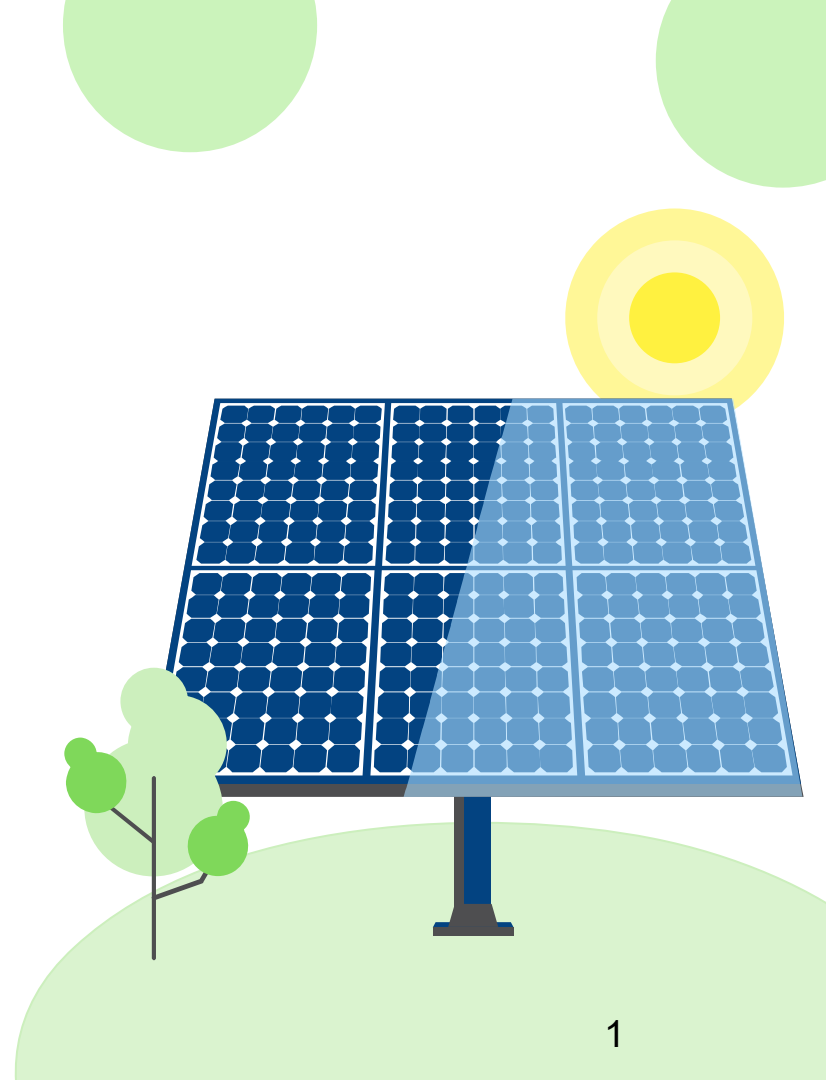
## Conversor CC/CC

BOOST – MPPT – P&O



## Testes e Resultados

Conclusões



# 01.



## Energias Renováveis

É um recurso natural inesgotável, ou seja, com a capacidade de se renovar e repor no meio ambiente constantemente.

### VANTAGENS:

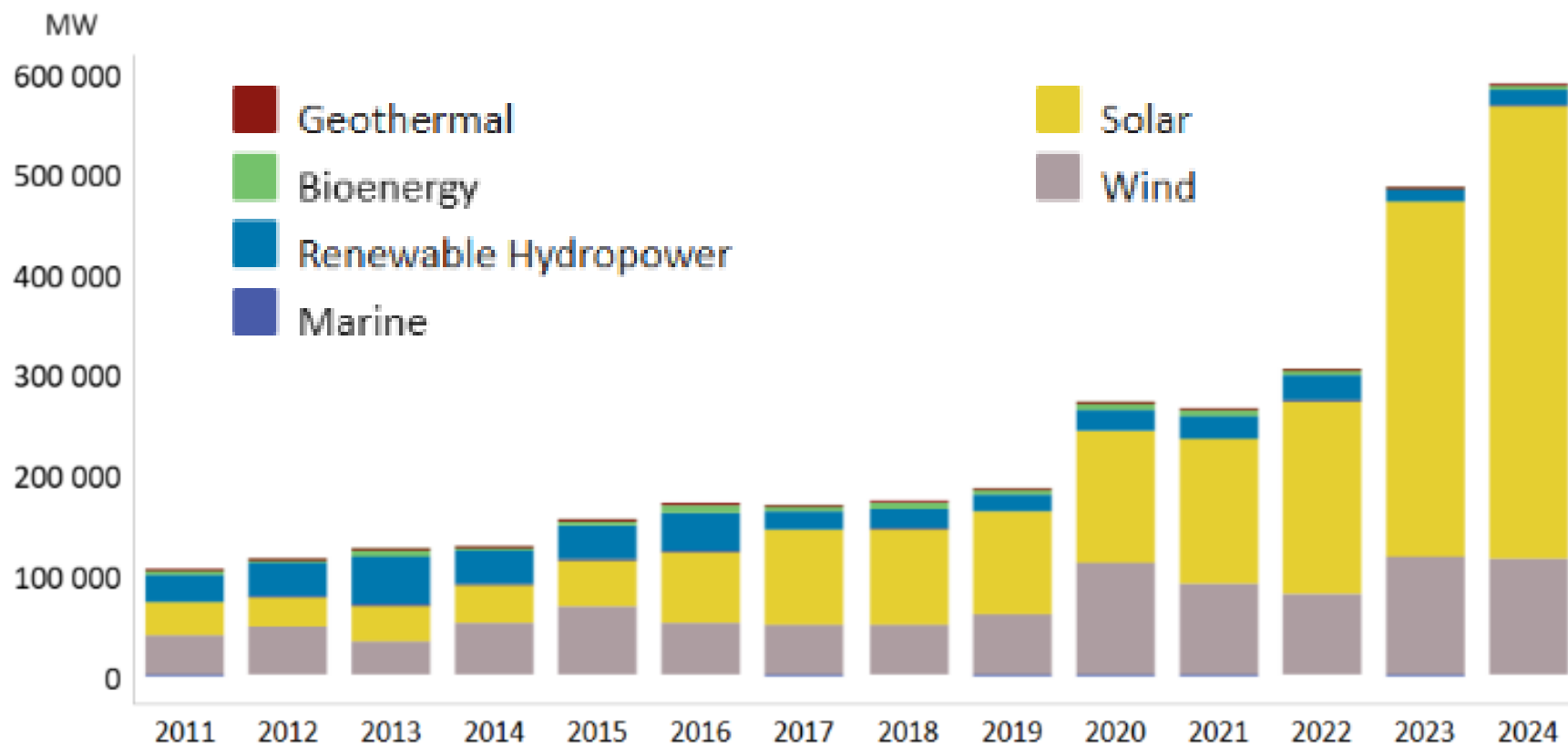
-  Menor impacto ambiental;
-  Inofensivas ao ambiente;
-  Melhor custo-benefício;
-  Redução das emissões de gases com efeito de estufa;
-  Decréscimo da poluição.

# Energias Renováveis

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Hidroelétrica</b> | Aproveita a força da água em movimento para gerar eletricidade.   |
| <b>Eólica</b>        | Proveniente da força do vento.                                    |
| <b>Solar</b>         | Converte a radiação solar diretamente em energia elétrica.        |
| <b>Geotérmica</b>    | Obtida a partir do calor interno da Terra.                        |
| <b>Biomassa</b>      | Resultante da matéria orgânica.                                   |
| <b>Hidrogénio</b>    | Obtido pela divisão da molécula da água em hidrogénio e oxigénio. |

**Implementar medidas de eficiência e sustentabilidade.**

## Incremento anual na capacidade de produção de energia elétrica global



# Incremento anual na **capacidade de produção** de energia elétrica global

O crescimento da energia solar é evidente, especialmente entre 2021 e 2024, sendo que a capacidade instalada praticamente duplica. Este aumento indica um investimento acelerado em infraestruturas solares.

**143 191 MW**

Solar 2021

**193 693 MW**

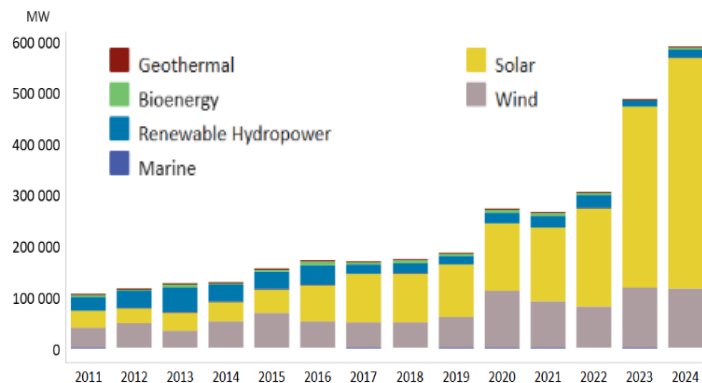
Solar 2022

**353 026 MW**

Solar 2024

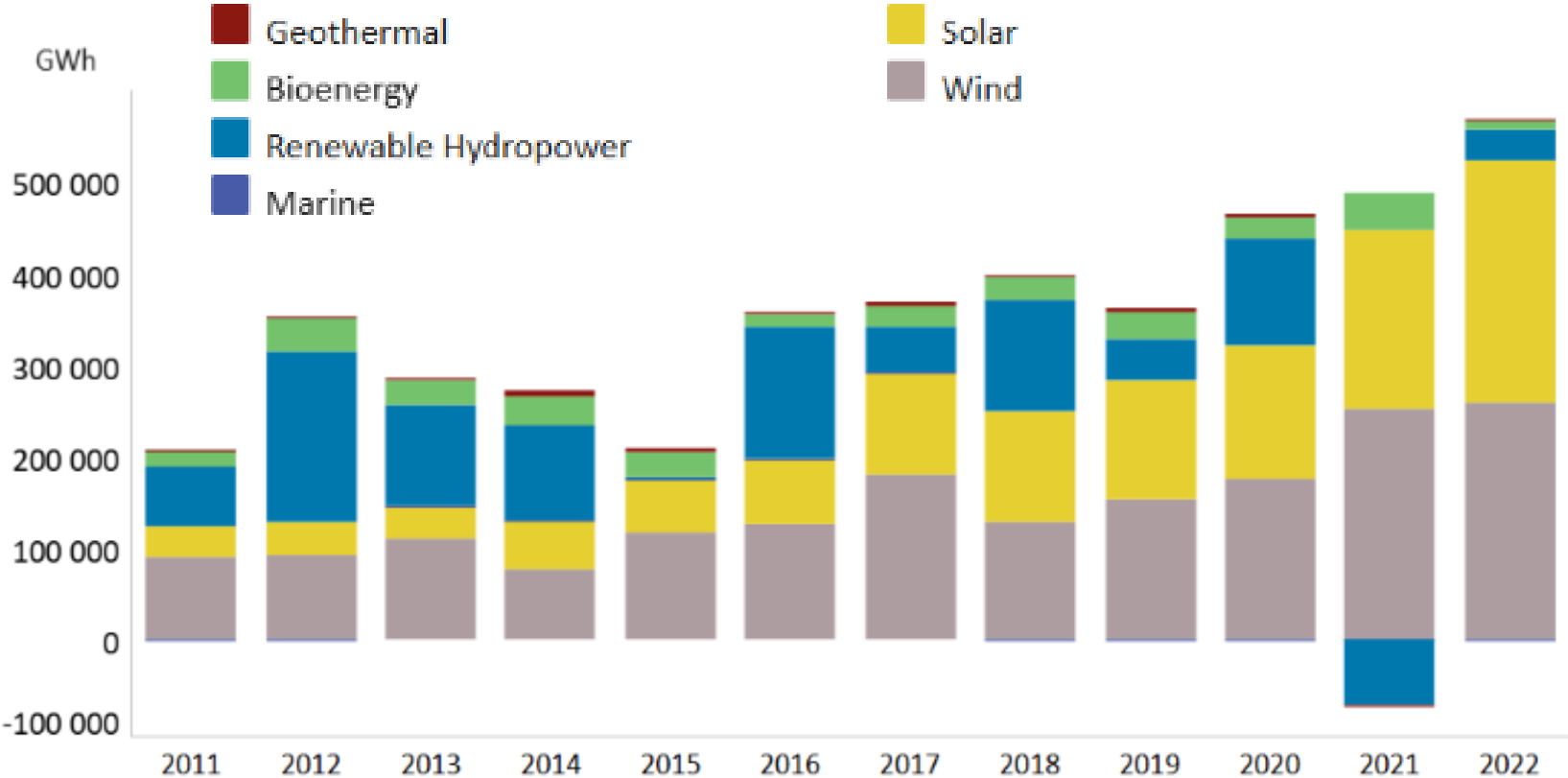
**451 942 MW**

Solar 2024



<https://www.irena.org/Data/View-data-by-topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series>

# Incremento anual na produção real de energia elétrica global



## Incremento anual na **produção real** de energia elétrica global

Observa-se um crescimento constante, com um desenvolvimento mais acentuado a partir de 2016. Entre as fontes de energia, a solar e eólica destacam-se pela sua contribuição, nos anos mais recentes (2021-2022).

**194 885 GWh**

Solar 2021

**252 045 GWh**

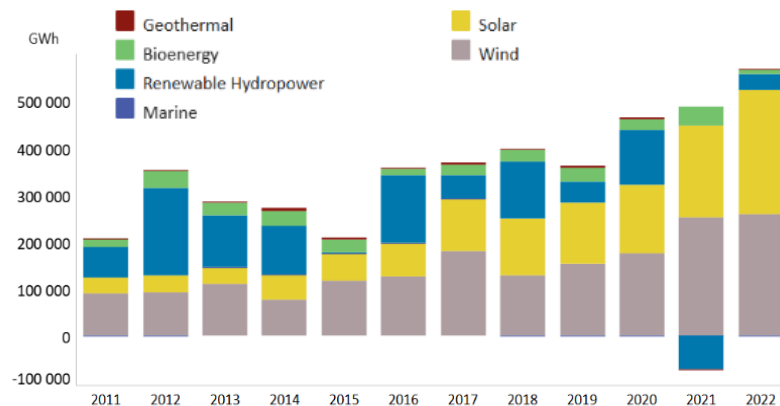
Eólica 2021

**263 911 GWh**

Solar 2022

**257 968 GWh**

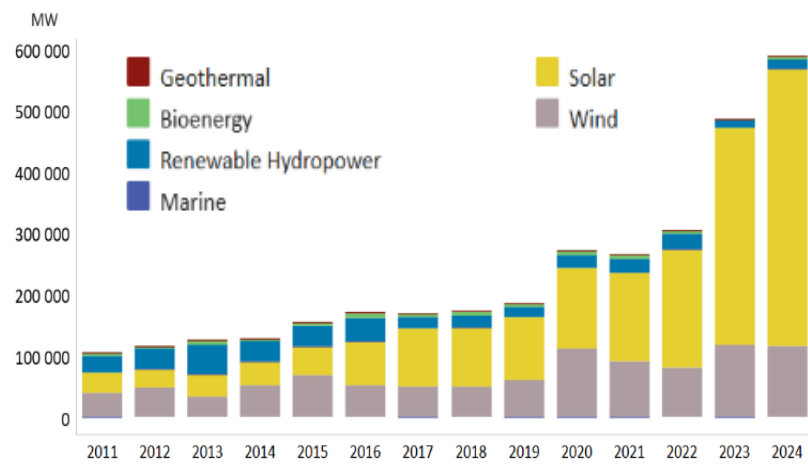
Eólica 2022



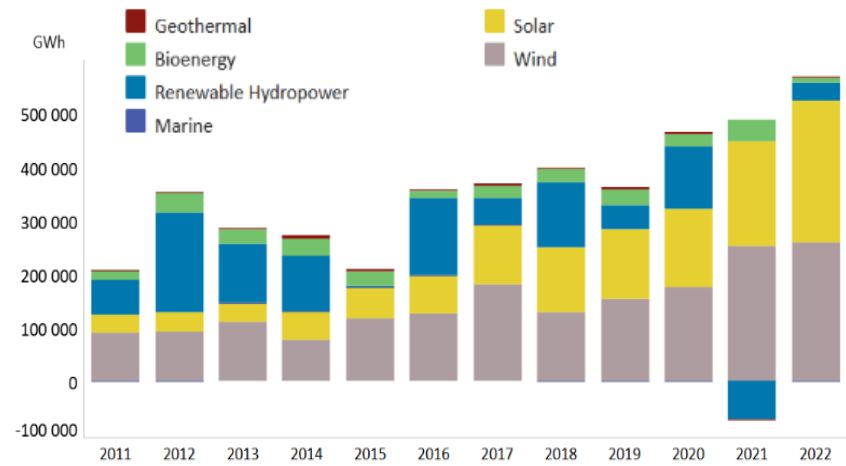
<https://www.irena.org/Data/View-data-by-topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series>



# Incremento anual na capacidade de produção de energia elétrica global



# Incremento anual na produção real de energia elétrica global



# 02.



## Energia Solar Fotovoltaica

Painéis solares fotovoltaicos tem como objetivo converter energia solar que captam do sol em energia elétrica. Produzem energia em corrente contínua (CC). Esta pode ser armazenada (OFF-GRID) ou ligada à rede (ON-GRID).

### VANTAGENS:



Fácil implementação e utilização;



Não tem ruído ou emissão de poluentes;



Requerer baixa manutenção (ausência partes mecânicas móveis).

### DESVANTAGENS:

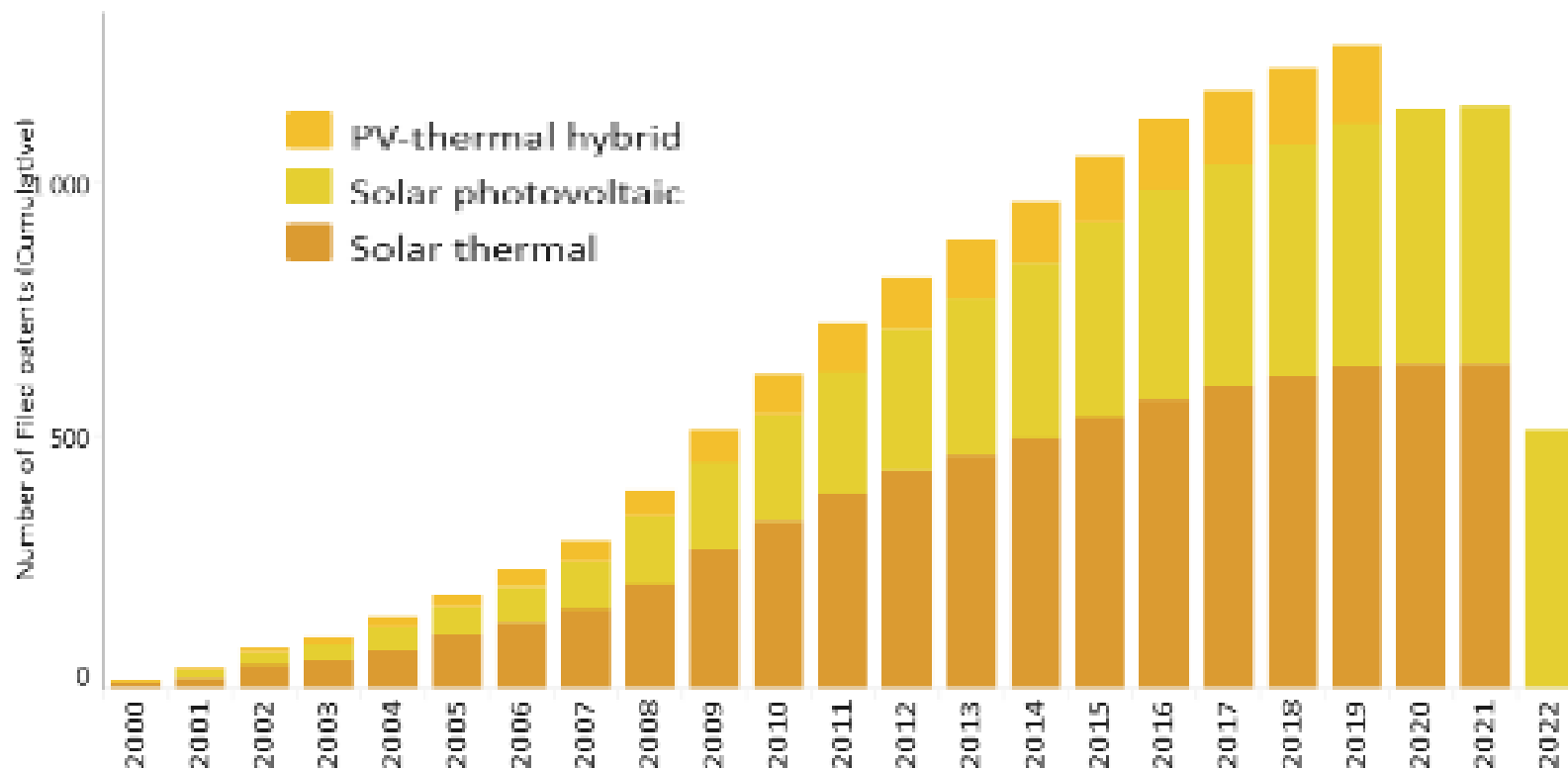


Fonte intermitente (implementada com armazenamento);



Dependência das condições meteorológicas.

## Evolução anual das patentes no setor de **energia solar** em Portugal



# Evolução anual das patentes no setor de energia solar em Portugal

Observa-se um crescimento constante do número total de patentes. Este aumento reflete o investimento contínuo do setor solar em Portugal. A predominância das patentes na subcategoria solar fotovoltaica, seguida pela solar térmica, indica um maior investimento nesse tipo de tecnologia, que é amplamente utilizada para produção elétrica.

**44 patentes**

Solar fotovoltaica  
2004

**341 patentes**

Solar fotovoltaica  
2014

**485 patentes**

Solar fotovoltaica  
2019

**505 patentes**

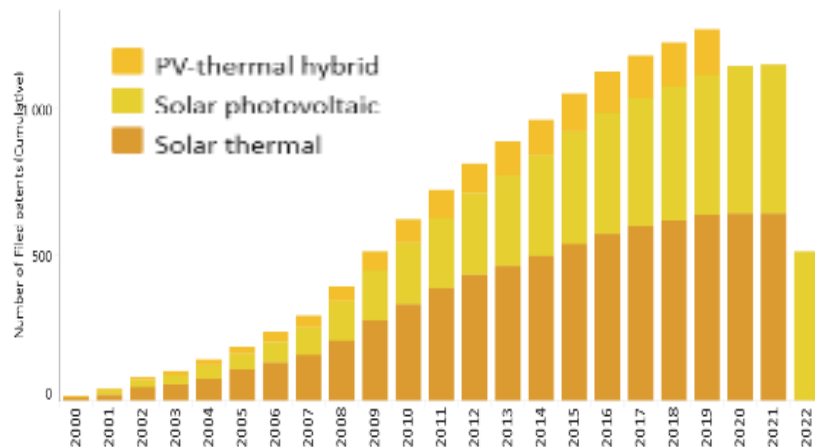
Solar fotovoltaica  
2020

**510 patentes**

Solar fotovoltaica  
2021

**513 patentes**

Solar fotovoltaica  
2022



<https://www.irena.org/Data/View-data-by-topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series>

# 03.



## **MPPT -** Maximum Power Point Tracking

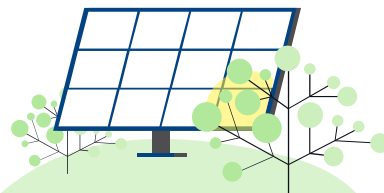
Técnica de controlo utilizada em conversores eletrónicos para ajustar automaticamente a tensão e corrente extraídas do painel, com a finalidade de operar continuamente no **MPP**, de modo a maximizar a eficiência da produção de energia.

## **MPP -** Maximum Power Point

É o ponto de operação de um módulo fotovoltaico (PV) quando fornece a máxima potência elétrica possível .

Depende das seguinte variáveis:

- irradiação solar;
- temperatura ambiente;
- características do próprio módulo.



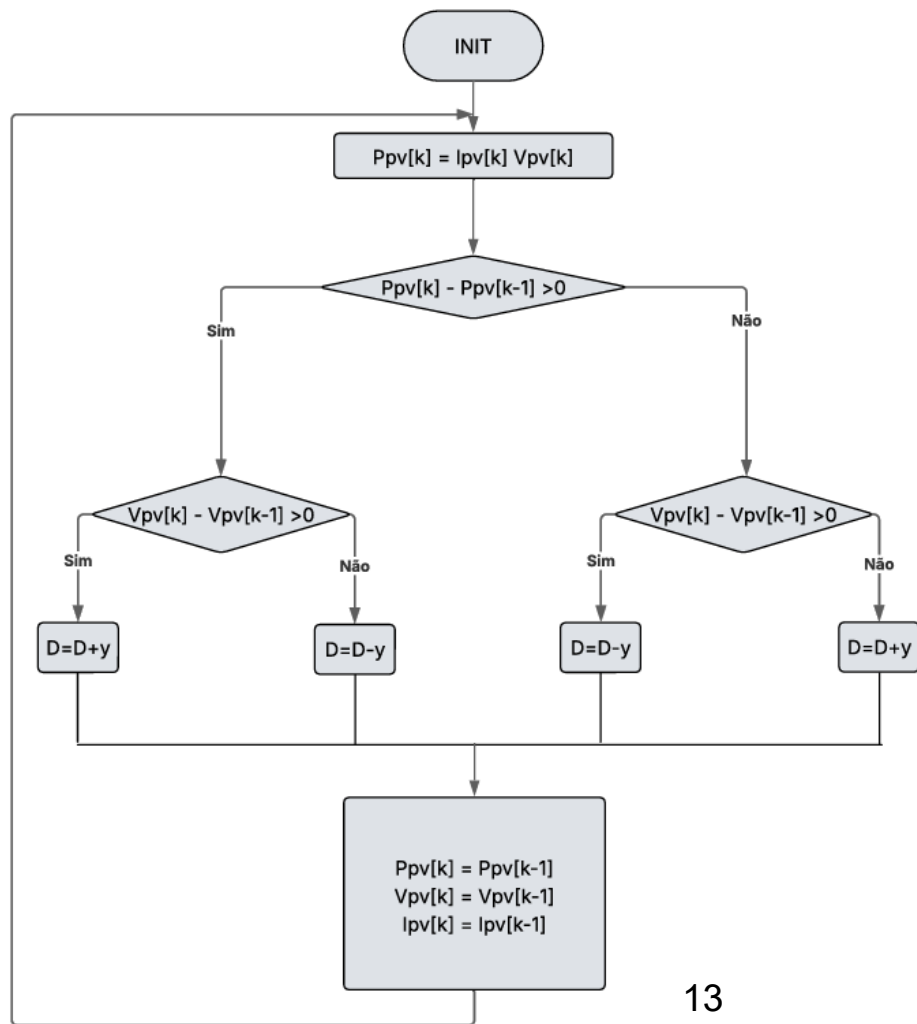
# P&O – Perturbação e Observação

## Perturbação

Alterar o valor de uma variável de controlo do sistema. Supondo que o sistema esteja a operar com uma determinada tensão. A perturbação seria aumentar ou diminuir ligeiramente essa tensão de modo a ver se a potência extraída aumenta ou diminui.

## Observação

Medir o efeito da perturbação na variável de saída. O objetivo é avaliar se a alteração feita (perturbação) melhorou ou piorou o desempenho do sistema.



# 04.



## BOOST - Conversor CC/CC

- Sistema de Controlo
- Sistema de Potência

Alterar o duty-cycle.

Medir a  
potência  
extraída.

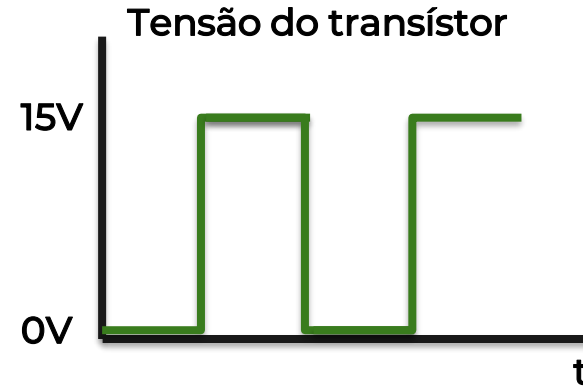
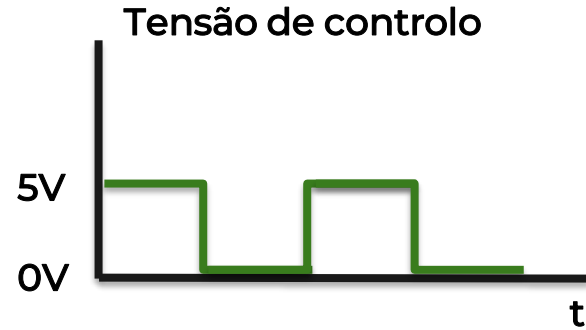
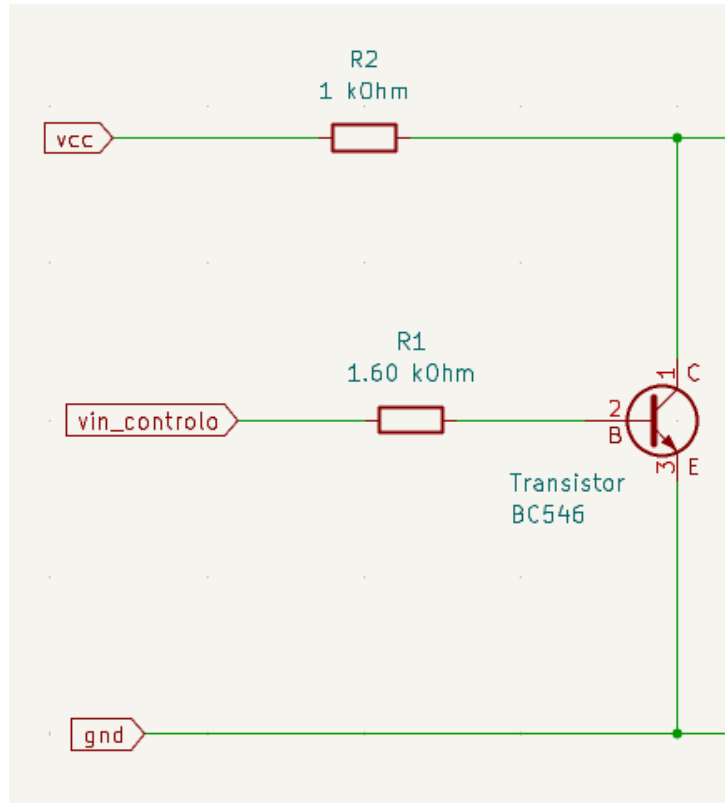


Consequência:  
altera a tensão  
do painel solar.

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

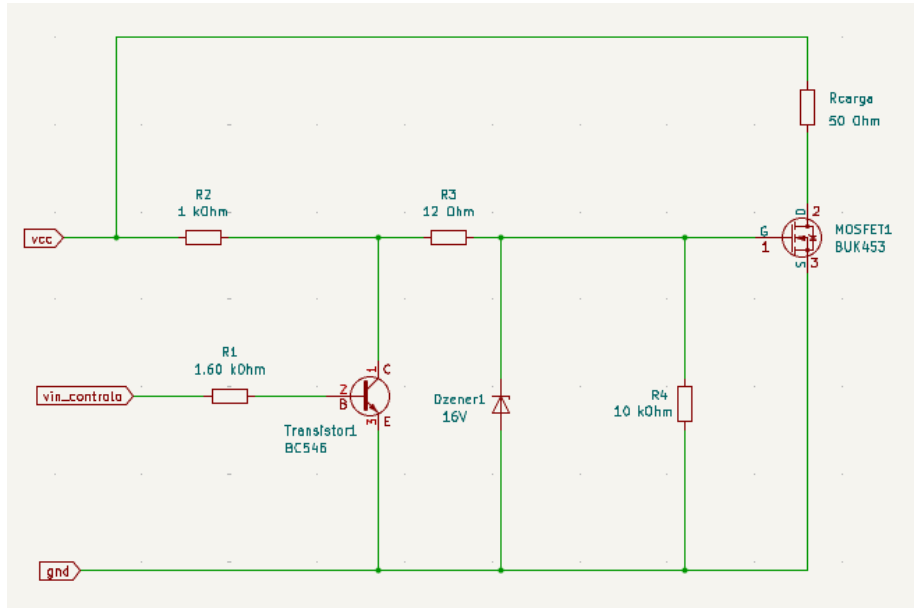
$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D}$$

# Sistema de Controlo

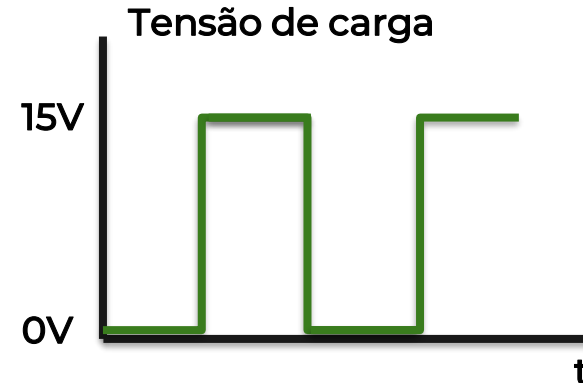
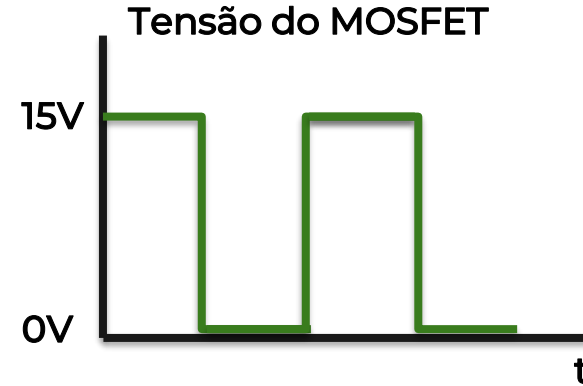




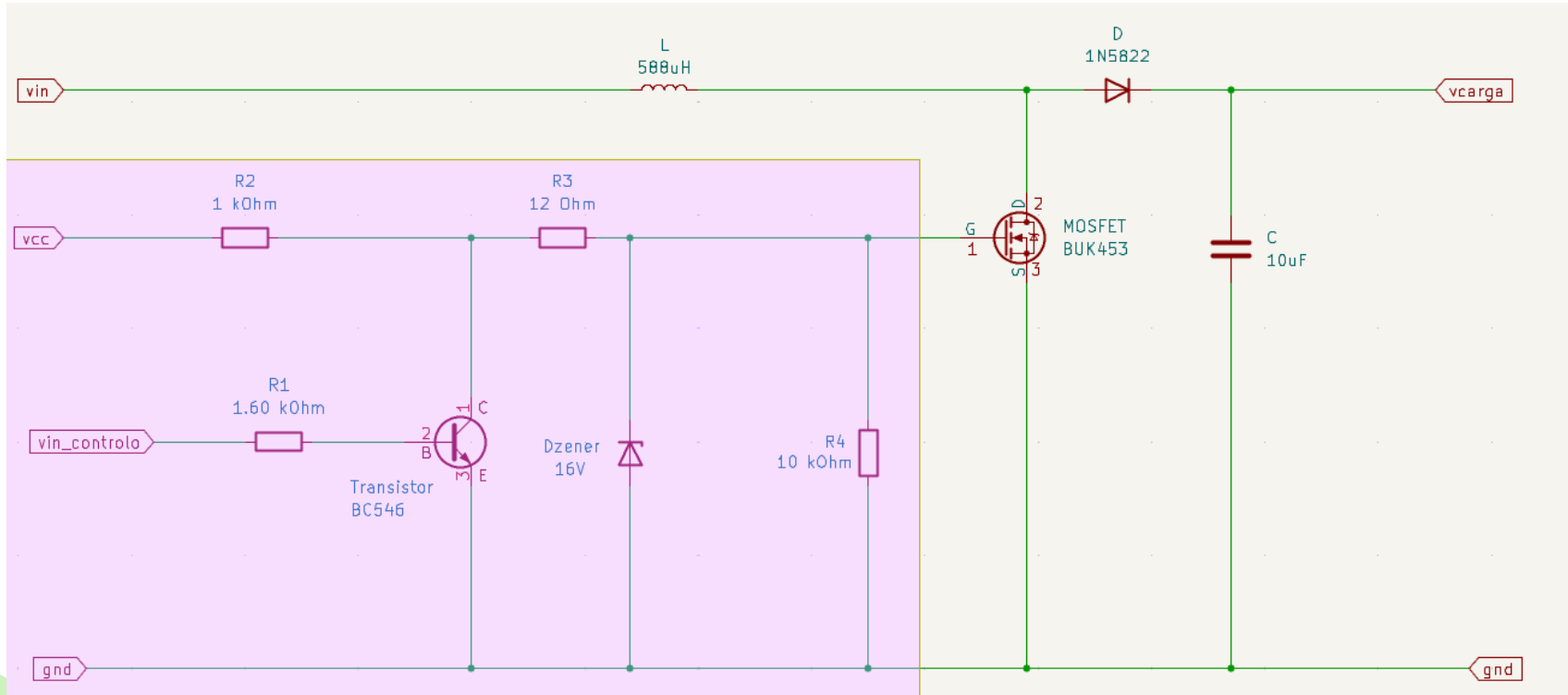
# Ligação ao MOSFET



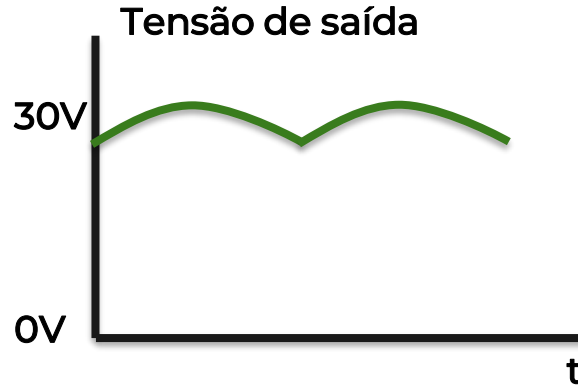
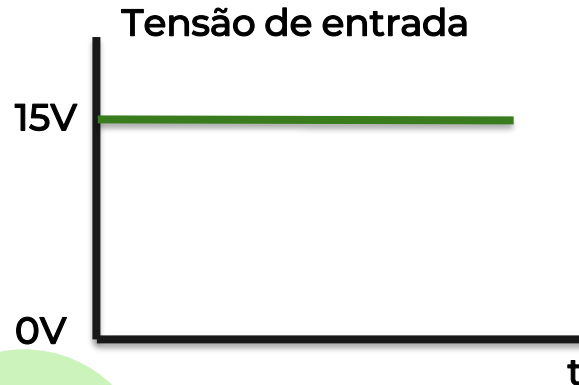
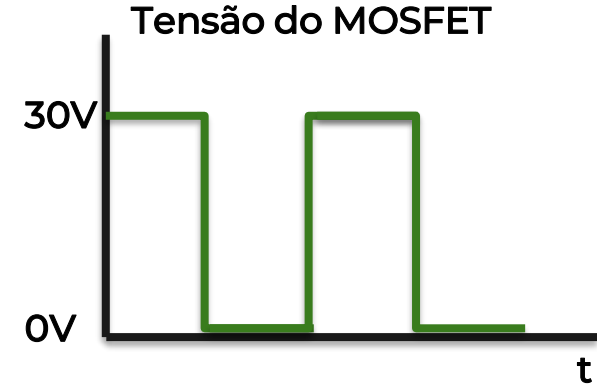
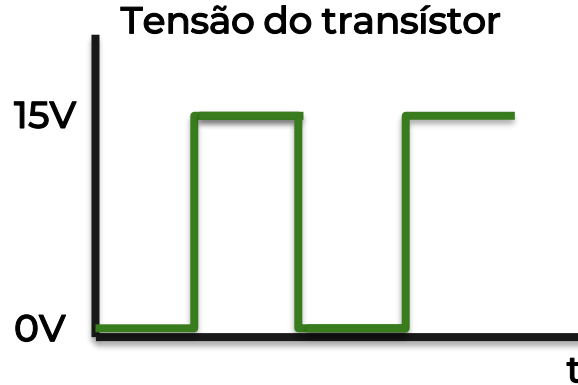
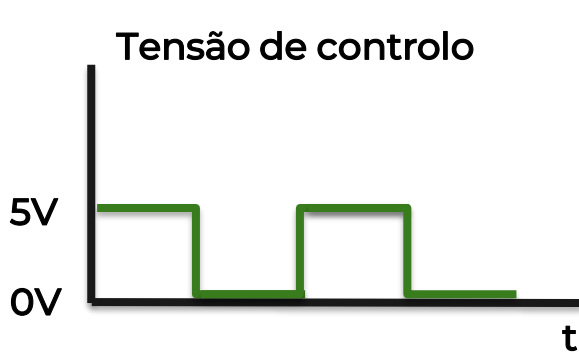
$$V_{carga} = V_{alimentação} - V_{MOSFET}$$



# Sistema de Potência



# Sistema de Potência



Tensão da bobina

$$V_L = V_{in} - V_{MOSFET}$$

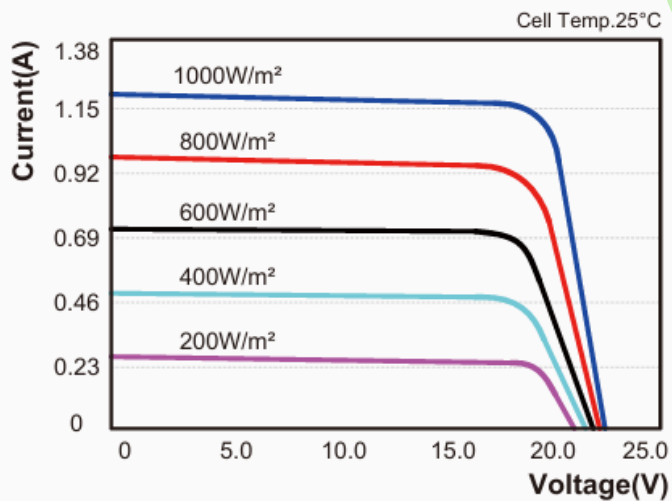
# 05.



## Painel Solar Fotovoltaica

Painéis solares fotovoltaicos tem como objetivo converter energia solar que captam do sol em energia elétrica. Produzem energia em corrente contínua (CC). Esta pode ser armazenada (OFF-GRID) ou ligada à rede (ON-GRID).





# Características:

## Curvas U - I



### Diferentes irradiações

Afetam principalmente a corrente de saída fotovoltaica. Quanto maior a irradiação, maior o valor da corrente.



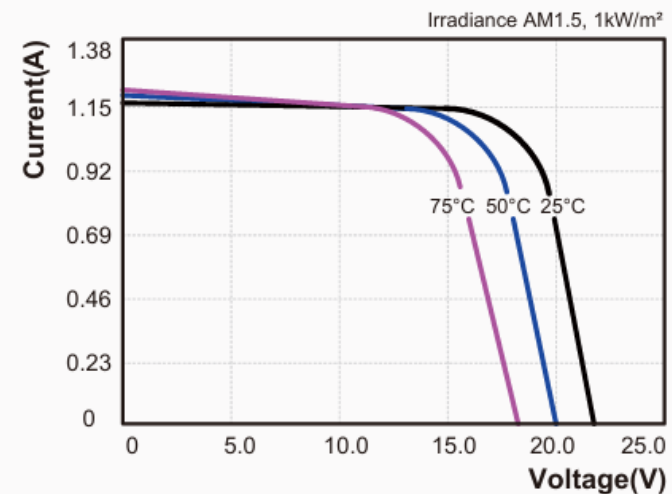
### Diferentes temperaturas

Afetam principalmente a tensão de saída fotovoltaica. Quanto mais baixa a temperatura, maior o valor da tensão.



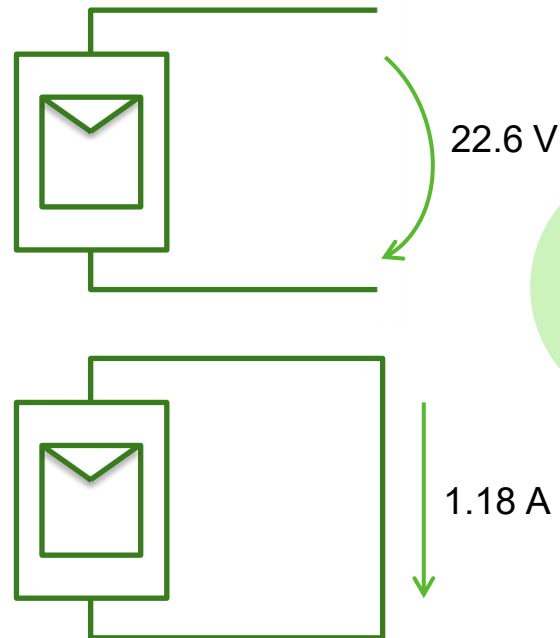
### Funcionamento ideal

Se o PV operar em temperaturas baixas e com irradiação elevada, a Potência máxima extraída será maior, uma vez que a corrente e a tensão têm valores superiores.



| Electrical Characteristics                     | CL-SM20P                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maximum power (P <sub>max</sub> )              | 20W                                           |
| Voltage at P <sub>max</sub> (V <sub>mp</sub> ) | 18.2V                                         |
| Current at P <sub>max</sub> (I <sub>mp</sub> ) | 1.12A                                         |
| Open-circuit voltage (V <sub>oc</sub> )        | 22.6V                                         |
| Short-circuit current (I <sub>sc</sub> )       | 1.18A                                         |
| Temperature coefficient of V <sub>oc</sub>     | -(0.40 ± 0.05)%/ °C                           |
| Temperature coefficient of I <sub>sc</sub>     | (0.065 ± 0.01)%/ °C                           |
| Temperature coefficient of power               | -(0.5±0.05)%/ °C                              |
| NOCT (Air 20°C; Sun 0.8kW/m² wind 1m/s)        | 47±2°C                                        |
| Operating temperature                          | -40°C to 85°C                                 |
| Maximum system voltage                         | 600V DC                                       |
| Power tolerance                                | + 3%                                          |
| Cells                                          | multicrystalline silicon solar cell           |
| No. of cells and connections                   | 36(2X18)                                      |
| Module Dimension                               | 435mm[17.13in.]x356mm[14.02in.]x25mm[0.98in.] |
| Weight                                         | 2.1kg[4.62lbs]                                |

$$P_{\max} = V_{\text{mp}} I_{\text{mp}} = 18.2 \times 1.12 = 20.4\text{W}$$

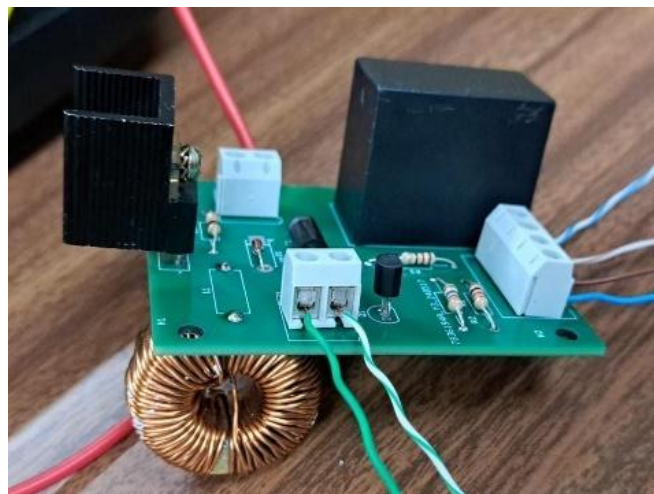
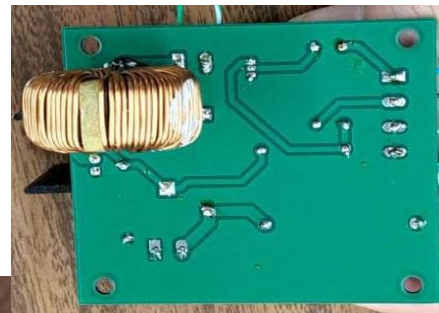
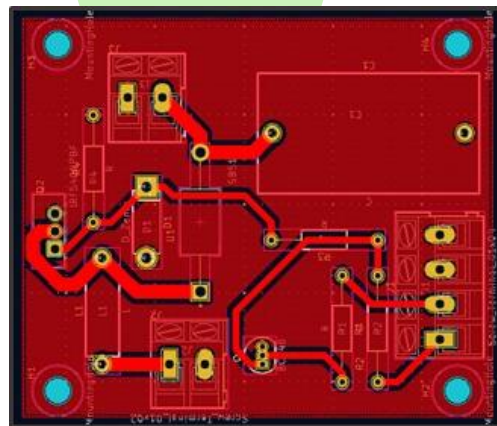


\* STC: Irradiance 1000W/m², AM1.5 spectrum, module temperature 25°C

\* Specifications are subject to change without notice at any time.

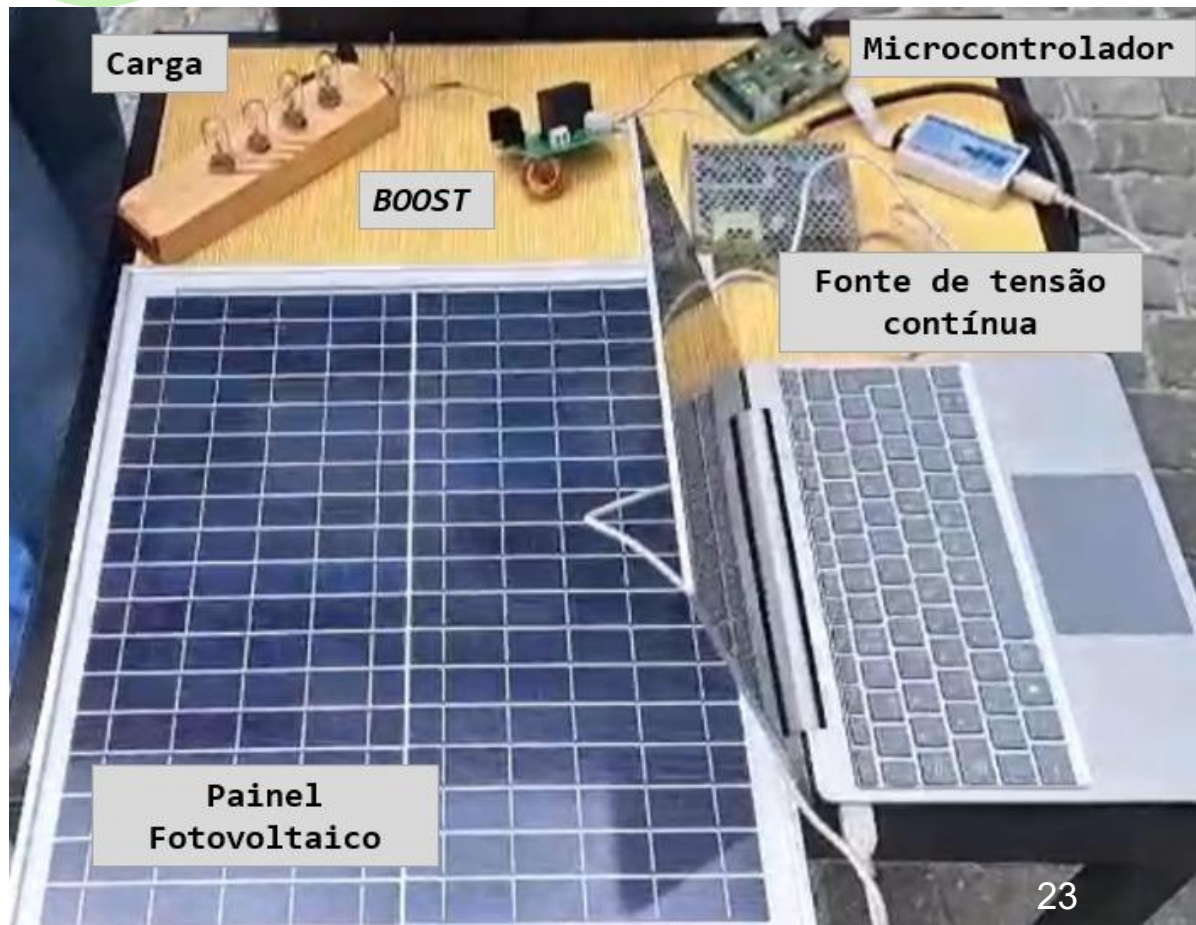
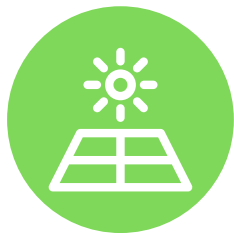
# 06.

## PCB



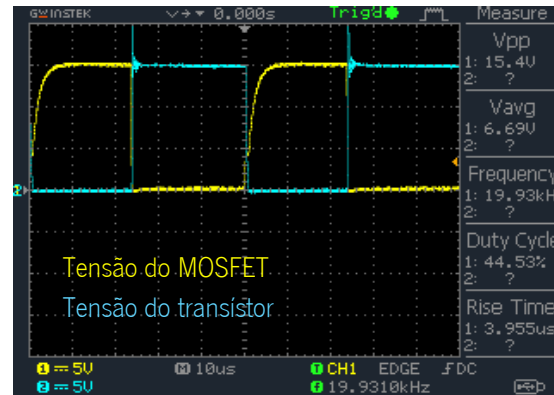
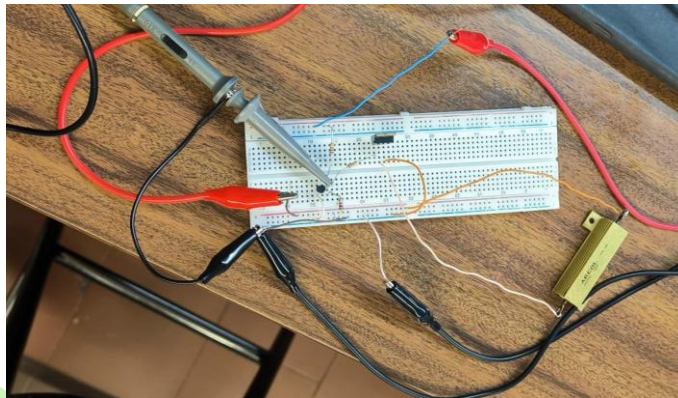
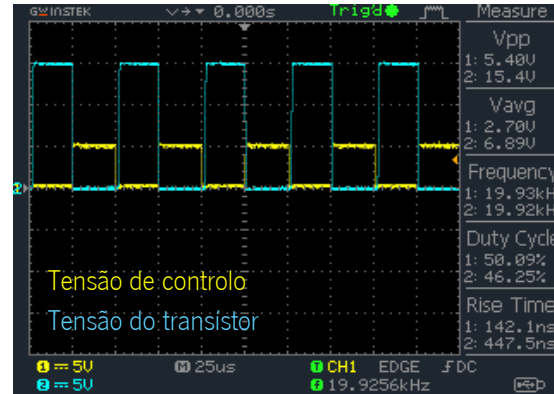
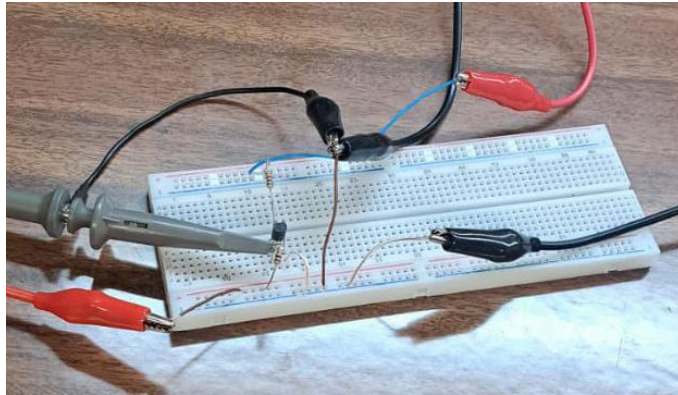
# 07.

## Testes e Resultados

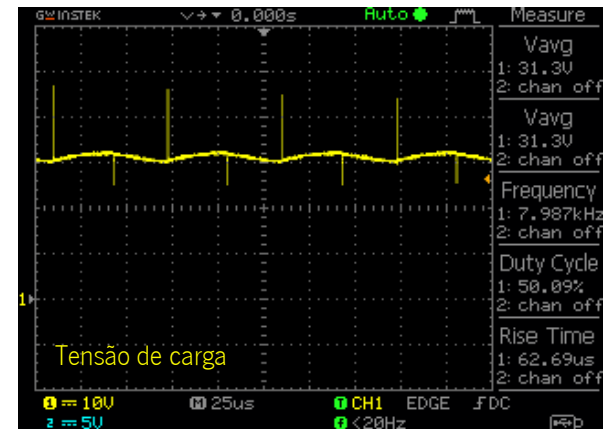
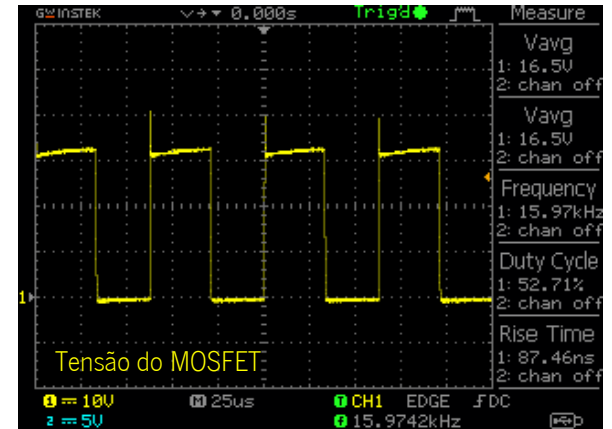
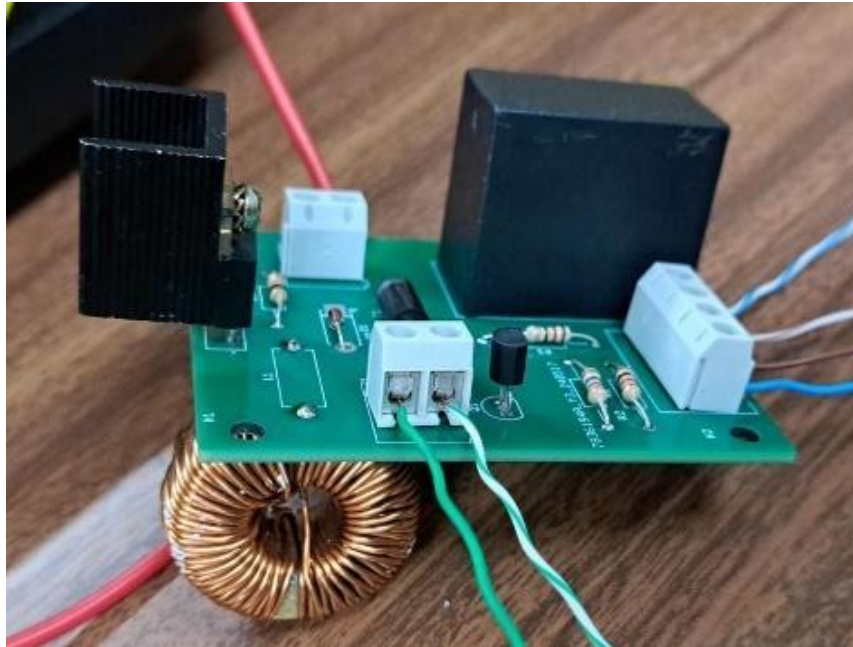




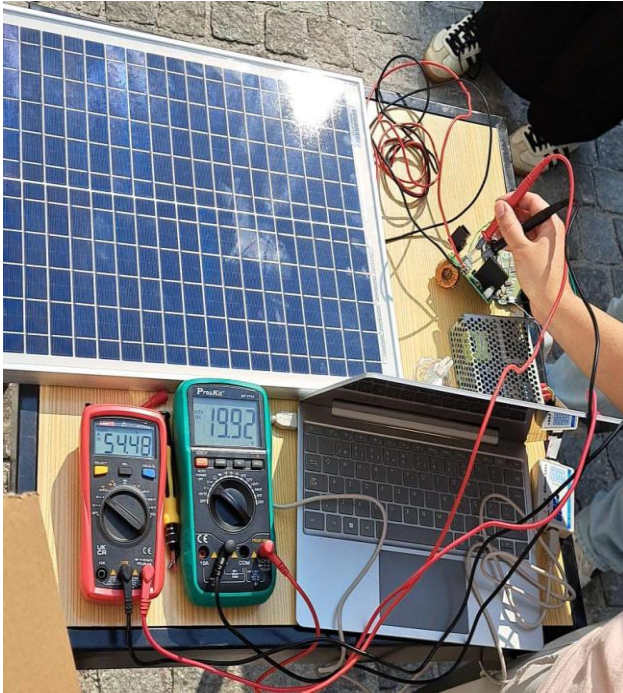
# Em Breadboard



# Em PCB



# Com o PV



Com o painel completamente exposto:

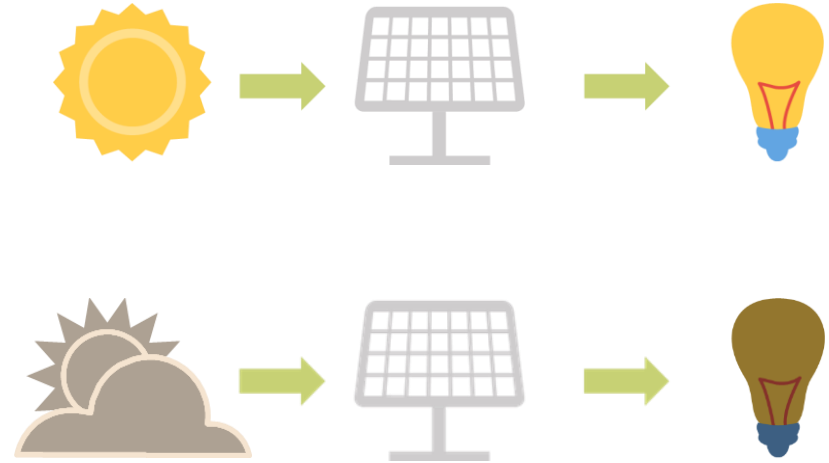
- Tensão de entrada: 19,92V
- Tensão de saída: 54,48V

Com o painel parcialmente exposto:

- Tensão de entrada: 7,82V
- Tensão de saída: 14,02V



# Com o PV





# 08.

## Conclusão



Apesar da alta disponibilidade dos PVs, a eficiência de conversão dos sistemas fotovoltaicos é diretamente afetada por variáveis ambientais.

O algoritmos do MPPT são utilizados em conversores eletrônicos para garantir o funcionamento do sistema no ponto de maior eficiência.

